Ejercicios UC2 (no evaluables)

Ejercicios recomendados

1. Calcula el máximo común divisor y mínimo común múltiplo mediante el algoritmo de Euclides de los siguientes pares de valores (para el mínimo común múltiplo, utiliza la fórmula que lo relaciona con el máximo común divisor):

   a) $(25, 12)$.

   b) $(24, 10)$.

   c) $(23, 79)$.

   d) $(63, 133)$.

   e) $(70, 130)$.

   f) $(832, 512)$.

2. Realiza las conversiones siguientes:

   a) 1100110101_2 a base decimal.

   b) $23DA_{16}$ a base decimal.

   c) 17263_8 a decimal.

   d) 217 a binario.

   e) 3128 a hexadecimal.

   f) 2736 a octal (base 8).

   g) 111011000_2 a hexadecimal.

3. Realiza la tabla de operaciones de $\mathbb{Z}_{10}$, determinando los divisores de cero y elementos invertibles, y obtén el inverso de cada elemento invertible.

4. Obtén, sin realizar la tabla de operaciones, los divisores de cero y elementos invertibles de $\mathbb{Z}_n$, para $11 \leq n \leq 15$.

5. Resuelve los sistemas de congruencias siguientes:

   a)
   $$\begin{cases} x \equiv 3 \mod 5 \\ x \equiv 6 \mod 8 \end{cases}$$

   b)
   $$\begin{cases} x \equiv 0 \mod 2 \\ x \equiv 2 \mod 3 \\ x \equiv 1 \mod 7 \end{cases}$$

Ejercicios de ampliación

1. Demuestra analíticamente, sin emplear herramientas computacionales, que

$$7^{1283} \equiv 4 \mod 9.$$

2. Si $x \in \mathbb{Z}$ satisface $x \equiv 5 \mod 8$, obtén razonadamente, y sin emplear herramientas computacionales,

$$\left[12 \cdot x^{74} - 6 \cdot x^{125}\right] \mod 8.$$